

MossAI: Ajuste espectral híbrido de espectros Mössbauer mediante aprendizaje automático

José David Bernal, Daniel José Duque, Salomón Urán

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia UdeA · Laboratorio Avanzado II

Resumen: MossAI aborda la complejidad del análisis espectral Mössbauer mediante la integración de un modelo MLP para la clasificación automatizada de familias químicas y un pipeline para el ajuste hiperfino de componentes espectrales. Los resultados validan su potencial para agilizar el procesamiento de datos experimentales ruidosos, allanando el camino para futuras implementaciones semi-supervisadas en laboratorios.

1. Introducción

El procedimiento convencional en la espectroscopía Mössbauer exige que un espectroscopista experto reconozca visualmente la forma del espectro, proponga un modelo físico inicial y ajuste manualmente los parámetros hiperfinos (δ , ΔE_Q , B_{hf}) mediante mínimos cuadrados. Este es un proceso operativo riguroso que puede tomar horas o días por lote experimental. Este trabajo implementa un pipeline integral para: (i) generalizar la clasificación a categorías químicas amplias sobre un dataset heterogéneo real, y (ii) automatizar el ajuste hiperfino mediante un esquema híbrido no supervisado sobre PyMossFit (Saccone, 2025).

2. Espectroscopía Mössbauer

La espectrometría Mössbauer se fundamenta en la emisión y absorción resonante de rayos gamma sin pérdida de energía por retroceso nuclear (Efecto Mössbauer, 1958). Se emplea un transductor mecánico que modula la fuente radiactiva a velocidad variable $v(t)$, generando un corrimiento Doppler.

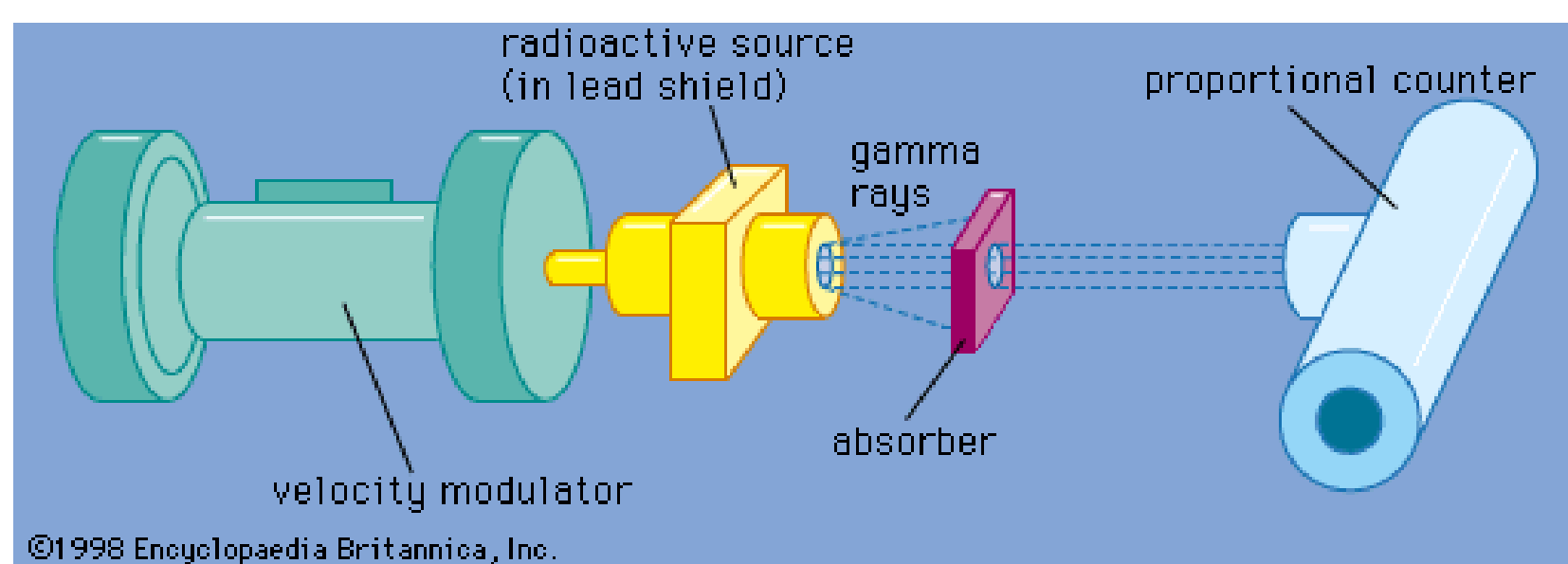


Figura 1. Diagrama esquemático del montaje experimental Mössbauer por transmisión.

Las interacciones electrostáticas y magnéticas entre el núcleo y su entorno determinan los parámetros hiperfinos, que se traducen en la forma geométrica del espectro observable:

- **Corrimiento Isomérico (δ):** Densidad de carga en el núcleo → **Singlete**.
- **Desdoblamiento Cuadrupolar (ΔE_Q):** Gradiente de campo eléctrico → **Doblete**.
- **Campo Hiperfino Magnético (B_{hf}):** Desdoblamiento Zeeman → **Sextete**.

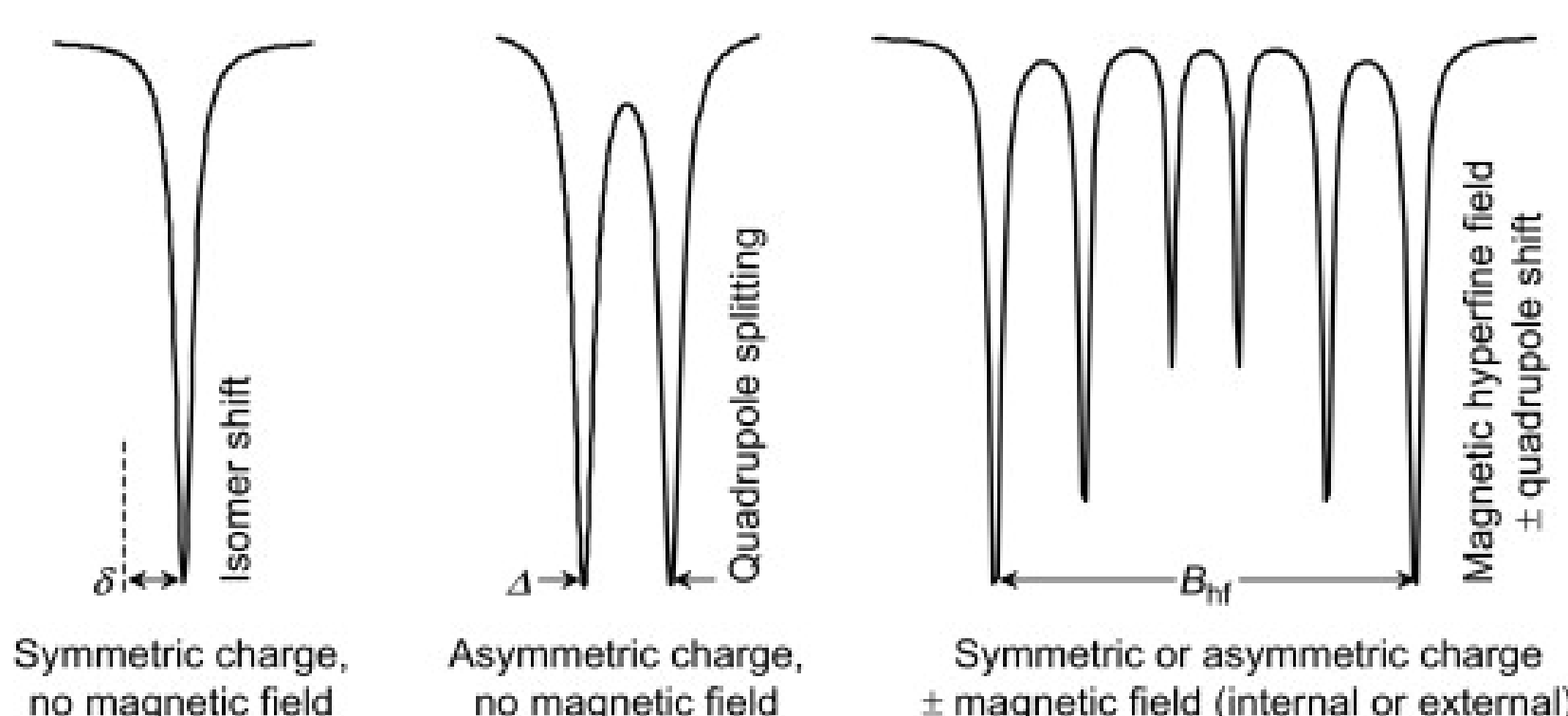


Figura 2. Relación entre niveles nucleares y componentes.

3. Datos

Se empleó la base abierta *DEVAS Mössbauer Database* en conjunto con el archivo histórico experimental del Grupo de Estado Sólido de la Universidad de Antioquia. Los vectores de intensidad se estandarizaron mediante interpolación 256 canales y normalización, agrupando las muestras conjuntas en 3 clases químicas amplias: *Óxidos/Hidróxidos*, *Silicatos* y *Otros*.

4. Modelos de Clasificación

Tabla 1. Métricas de clasificación (media $\pm$ desv. est.).

Modelo	Exactitud	Macro-F1	F1 Ponderado
CNN 1D Base	0,518 $\pm$ 0,13	0,461 $\pm$ 0,13	0,465 $\pm$ 0,15
MLP Base	0,759 $\pm$ 0,01	0,745 $\pm$ 0,02	0,750 $\pm$ 0,02

El desempeño de la arquitectura MLP superó significativamente al modelo CNN 1D (75,9% frente a 51,8% en exactitud), demostrando una mayor estabilidad y robustez global. Resulta particularmente notable su capacidad de generalización ante el desbalance de datos, logrando una tasa de acierto del 86% en la categoría minoritaria *Otros*.

5. Validación de Ajustes (PyMossFit)

El pipeline híbrido se validó exitosamente sobre espectros experimentales complejos. Como muestra de su funcionamiento, la Figura 3 exhibe la convergencia automatizada sobre una medición con elevado nivel de ruido, donde el esquema no supervisado y la penalización BIC lograron resolver de forma autónoma un modelo físicamente coherente.

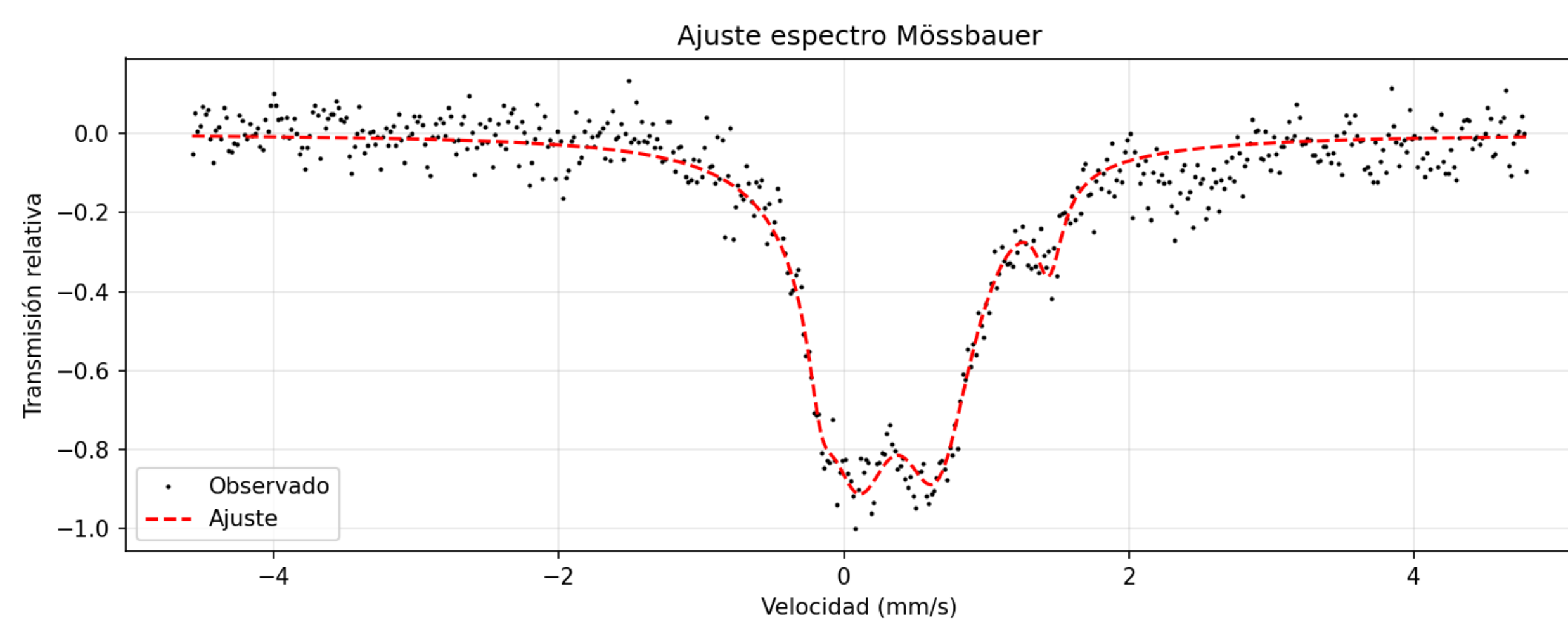


Figura 3. Ajuste automatizado de un espectro con alta relación de ruido.

6. Conclusiones

- Se implementó con éxito un flujo de trabajo que unifica la clasificación automatizada de familias químicas con el modelado espectral.
- La arquitectura MLP demostró superioridad predictiva frente a la CNN 1D destacándose por su capacidad de generalización ante el desbalance de clases.
- El esquema heurístico logró automatizar la estimación de parámetros hiperfinos manteniendo coherencia física, incluso en mediciones con alta presencia de ruido.

Trabajo y referencias

